Réponse en fréquence

$$h(t) = \alpha_d \, \delta(t - T_d) + \alpha_r \, \delta(t - T_r)$$

① $\cos(2\pi\beta t) * h(t) = \left(\frac{e^{i2\pi\beta t} + e^{-i2\pi\beta t}}{2} \right) * h(t)$

$$= \frac{1}{2} \left[\int h(v) \cdot e^{i2\pi\beta(t-v)} \, dv + \int h(\omega) \cdot e^{-i2\pi\beta(t-\omega)} \, d\omega \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(H(\beta) e^{j2\pi\beta t} + H^*(\beta) e^{-j2\pi\beta t} \right) = y(t)$$

② $y(t) \cdot e^{-j(2\pi\beta t + \phi)}$

③ $\int_0^T y(t) \cdot e^{-j(2\pi\beta t + \phi)}$

$$= \frac{T}{2} H(\beta) \cdot e^{-j\phi} + H^*(\beta) \underbrace{\int_0^T e^{-j4\pi\beta t} \, dt}_{= 0 \text{ car on intègre une fct périodique sur une période complète.}}$$

$$= \frac{T}{2} H(\beta) \cdot e^{-j\phi}$$